

LAPORAN MODUL 2 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

LAPORAN STRUKTUR DATA

MODUL 2

STRUKTUR PENYIMPAN BERBASIS RECORD DAN ARRAY OF RECORD

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Mahasiswa dapat membuat suatu struktur *record* (rekaman) dan *array of record* (rekaman dalam larik) untuk menyimpan data menggunakan bahasa java

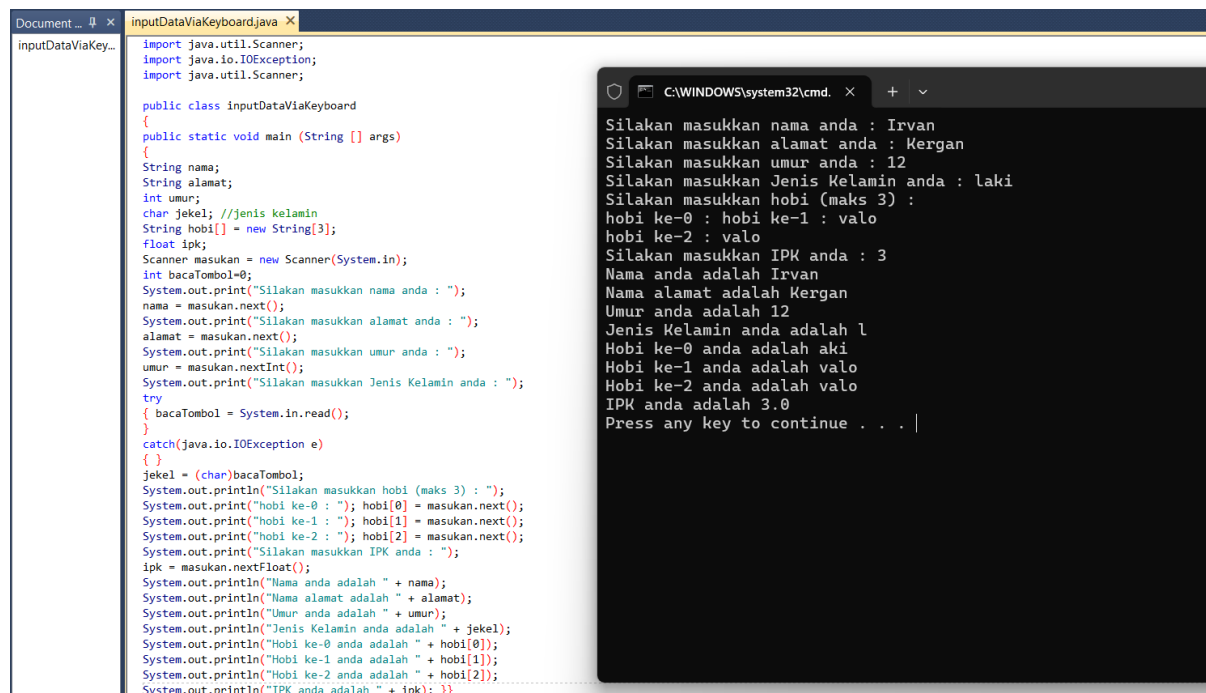
B. DASAR TEORI

Pada percobaan terdahulu (modul 1) kita telah belajar bagaimana membuat media penyimpanan (variabel) menggunakan tipe data *primitive* baik itu tipe alphabetic, tipe data numeric maupun tipe data *array/larik*.

Pada modul 2 ini kita akan lebih banyak belajar bagaimana membuat media penyimpanan berbasis *record* (rekaman). Record sering juga disebut Obyek/ Simpul/ List/ Node/ Senarai. Dalam pembuatannya, record didefinisikan sebagai variabel bertipe *data buatan* (harus dideklarasikan menggunakan class). Sebelum membahas tipe data buatan ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa kita memerlukan struktur penyimpanan berbasis *record* (rekaman) melalui topik penyimpanan yang tidak terstruktur berikut ini.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



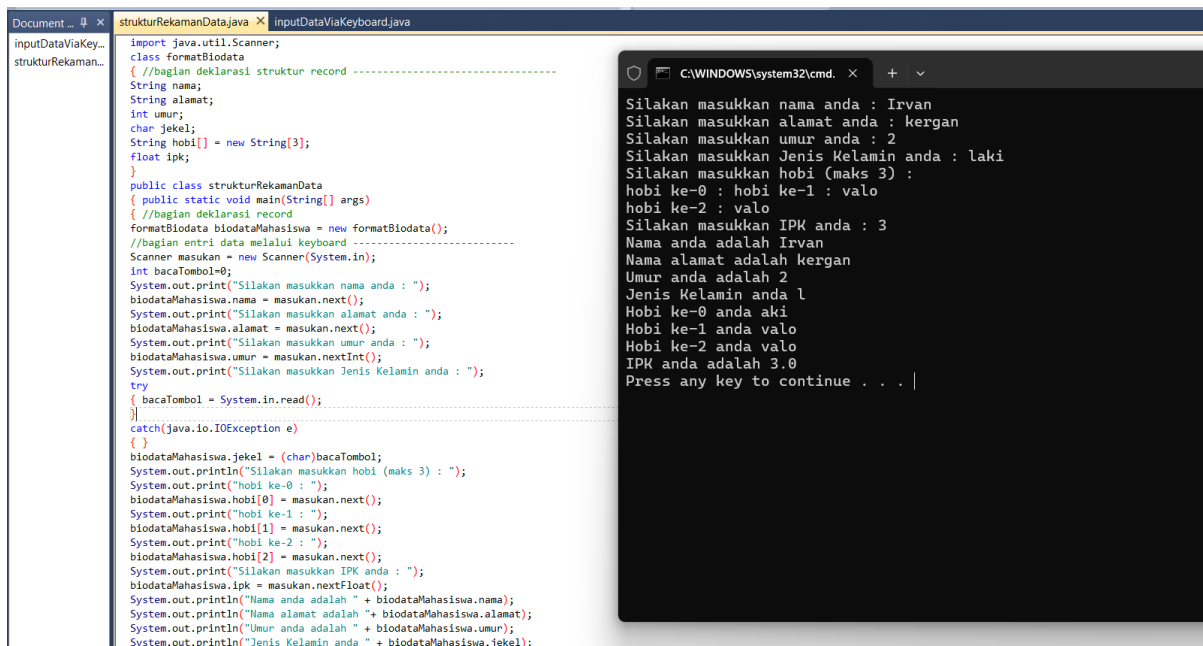
```
Document ... x inputDataViaKeyboard.java x
inputDataViaKey...
import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class inputDataViaKeyboard
{
    public static void main (String [] args)
    {
        String nama;
        String alamat;
        int umur;
        char jekel; //jenis kelamin
        String hobi[] = new String[3];
        float ipk;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        int bacaTombol=0;
        System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
        nama = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
        alamat = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
        umur = masukan.nextInt();
        System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        try
        { bacaTombol = System.in.read();
        }
        catch(java.io.IOException e)
        {
        }
        jekel = (char)bacaTombol;
        System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
        System.out.print("hobi ke-0 : "); hobi[0] = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-1 : "); hobi[1] = masukan.next();
        System.out.print("hobi ke-2 : "); hobi[2] = masukan.next();
        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
        ipk = masukan.nextFloat();
        System.out.println("Nama anda adalah " + nama);
        System.out.println("Nama alamat adalah " + alamat);
        System.out.println("Umur anda adalah " + umur);
        System.out.println("Jenis Kelamin anda adalah " + jekel);
        System.out.println("Hobi ke-0 anda adalah " + hobi[0]);
        System.out.println("Hobi ke-1 anda adalah " + hobi[1]);
        System.out.println("Hobi ke-2 anda adalah " + hobi[2]);
        System.out.println("IPK anda adalah " + ipk);
    }
}

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Silakan masukkan nama anda : Irvan
Silakan masukkan alamat anda : Kergan
Silakan masukkan umur anda : 12
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : laki
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 3
Nama anda adalah Irvan
Nama alamat adalah Kergan
Umur anda adalah 12
Jenis Kelamin anda adalah l
Hobi ke-0 anda adalah aki
Hobi ke-1 anda adalah valo
Hobi ke-2 anda adalah valo
IPK anda adalah 3.0
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Pada praktik 1 terdapat eror karena belum diadakan import `java.io.IOException`; setelah ditambahkan program berjalan dengan lancar, disediakan program yang masih menggunakan variabel-variabel sendiri sendiri untuk menyimpan data biodata seperti nama, alamat, umur, jekel, hobi[], dan ipk. Masing-masing dideklarasikan secara terpisah tanpa ada struktur yang menyatukan semuanya. Jika program menyimpan banyak orang, maka keterkaitan antar variabel akan membingungkan.

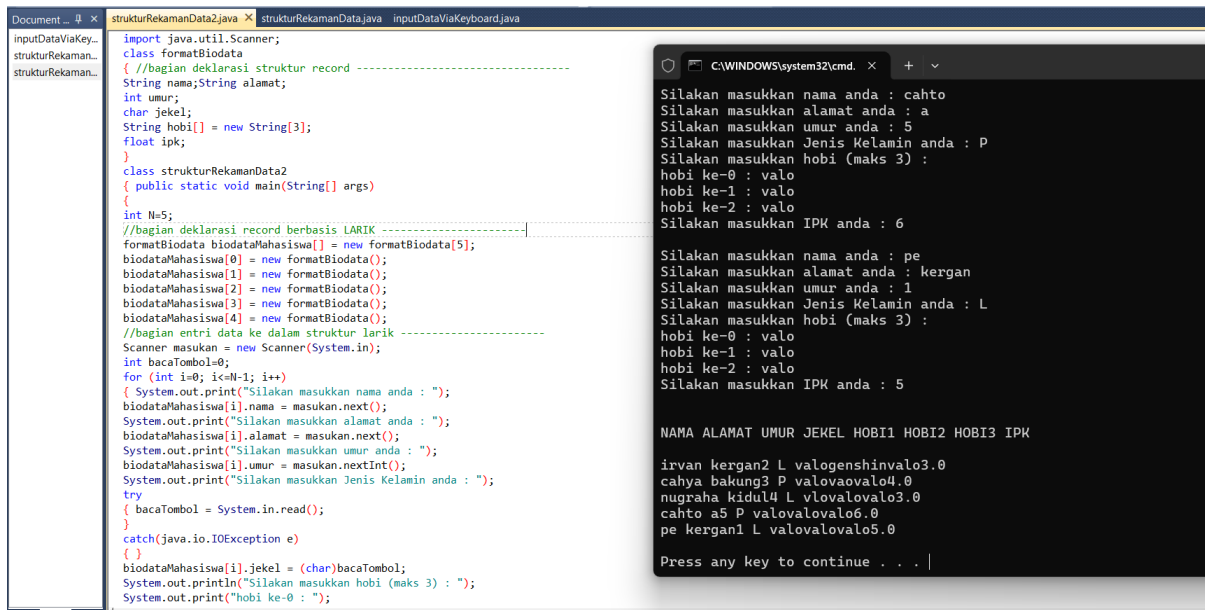
Praktik 2



```
Document ... strukturRekamanData.java InputDataViaKeyboard.java
InputDataViaKey...
strukturRekaman...
import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
}
public class strukturRekamanData
{ public static void main(String[] args)
{ //bagian deklarasi record
formatBiodata biodataMahasiswa = new formatBiodata();
//bagian entri data melalui keyboard -----
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswa.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswa.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswa.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch (java.io.IOException e)
{
}
biodataMahasiswa.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa.hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa.hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswa.hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswa.ipk = masukan.nextFloat();
System.out.println("Nama anda adalah " + biodataMahasiswa.nama);
System.out.println("Nama alamat adalah " + biodataMahasiswa.alamat);
System.out.println("Umur anda adalah " + biodataMahasiswa.umur);
System.out.println("Jenis Kelamin anda " + biodataMahasiswa.jekel);
System.out.println("Nama anda adalah " + biodataMahasiswa.nama);
System.out.println("Nama alamat adalah " + biodataMahasiswa.alamat);
System.out.println("Umur anda adalah " + biodataMahasiswa.umur);
System.out.println("Jenis Kelamin anda " + biodataMahasiswa.jekel);
System.out.println("Hobi ke-0 anda " + biodataMahasiswa.hobi[0]);
System.out.println("Hobi ke-1 anda " + biodataMahasiswa.hobi[1]);
System.out.println("Hobi ke-2 anda " + biodataMahasiswa.hobi[2]);
System.out.println("IPK anda adalah " + biodataMahasiswa.ipk);
}
}
```

Pembahasan : praktik 2 hampir mirip dengan praktik sebelumnya tetapi diperbaiki dengan membuat kelas baru `formatBiodata` yang berfungsi sebagai *record* untuk menyatukan seluruh variabel biodata ke dalam satu kesatuan. Kemudian dibuat objek dari kelas ini: `formatBiodata biodataMahasiswa = new formatBiodata();` Semua variabel yang sebelumnya terpisah sekarang diakses melalui objek `biodataMahasiswa`, misalnya: `biodataMahasiswa.nama = masukan.next();` `biodataMahasiswa.alamat = masukan.next();` dengan cara ini Semua data yang berhubungan dengan satu mahasiswa tersimpan dalam satu kesatuan objek

Praktik 3



The screenshot shows a Java IDE on the left with a file named `strukturRekamanData2.java` open. The code defines a `FormatBiodata` class and a `strukturRekamanData2` class with a `main` method. The `main` method uses a `Scanner` to collect data for 5 students, including name, address, age, gender, and three hobbies. It then prints the collected data in a structured format. On the right, a Windows command prompt window shows the output of the program, displaying the prompts and user inputs for each student's data.

```
import java.util.Scanner;
class FormatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
}
class strukturRekamanData2
{ public static void main(String[] args)
{
int N=5;
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
FormatBiodata biodataMahasiswa[] = new FormatBiodata[5];
biodataMahasiswa[0] = new FormatBiodata();
biodataMahasiswa[1] = new FormatBiodata();
biodataMahasiswa[2] = new FormatBiodata();
biodataMahasiswa[3] = new FormatBiodata();
biodataMahasiswa[4] = new FormatBiodata();
//bagian entri data ke dalam struktur larik -----
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch (java.io.IOException e)
{
}
biodataMahasiswa[i].jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
System.out.println("");
}
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
System.out.println(" ");
}
}
```

```
Silakan masukkan nama anda : cahto
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 5
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : P
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 6

Silakan masukkan nama anda : pe
Silakan masukkan alamat anda : kergan
Silakan masukkan umur anda : 1
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 5

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK

irvan kergan2 L valogenshinvalo3.0
cahya bakung3 P valovaovalo4.0
nugraha kidu4 L vlovalovalo3.0
cahto a5 P valovalovalo6.0
pe kergan1 L valovalovalo5.0

Press any key to continue . . . |
```

```
biodataMahasiswa[i].jekel = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
System.out.println("");
}
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
System.out.println(" ");
}
}
```

Pembahasan : Pada praktik ke 3 melanjutkan dari praktik sebelumnya dengan membuat larik (array) yang berisi beberapa record formatBiodata. Tujuannya agar program dapat menyimpan data beberapa mahasiswa sekaligus dalam satu struktur yang terorganisir. Pertama, dideklarasikan kelas formatBiodata seperti pada praktik 2, dengan atribut nama, alamat, umur, jekel, hobi[], dan ipk. Selanjutnya, di dalam kelas pertemuan3, dibuat larik berisi objek formatBiodata `formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[10];` Namun hanya lima elemen pertama yang benar-benar diinisialisasi Kemudian terdapat fungsi `ngentriData()` yang digunakan untuk **menginput data setiap mahasiswa**. Fungsi ini menggunakan perulangan `for (int i = 0; i <= N - 1; i++)` untuk melakukan input data sebanyak N kali (dalam hal ini N = 5). Pada setiap iterasi, pengguna diminta memasukkan nama, alamat, umur, jenis kelamin (jekel), tiga data hobi (`hobi[0]`, `hobi[1]`, `hobi[2]`), serta nilai IPK (`ipk`). Semua input disimpan langsung ke dalam elemen array `biodataMahasiswa[i]`.

Setelah semua data diinput, fungsi `tampilkanData()` akan menampilkan hasilnya dengan menelusuri seluruh elemen array menggunakan perulangan yang sama. Setiap field dari `biodataMahasiswa[i]` dicetak menggunakan `System.out.print()`, sehingga seluruh data mahasiswa dapat ditampilkan dalam satu tabel horizontal.

Praktik 4

The screenshot shows a Java IDE with two windows. The left window displays the source code for `pertemuan3.java`, and the right window shows the program's output in a command prompt.

Source Code (pertemuan3.java):

```
import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}
class pertemuan3
{ public static int N=5;
  //
  //---- Fungsi untuk mengentri data ke dalam Larik ---
  public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
  {
    //bagian entri data ke dalam struktur larik -----
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol=0;
    for (int i=0; i<=N-1; i++)
    { System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
      biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
      System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
      biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
      System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
      biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
      System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
      try
      { bacaTombol = System.in.read();
      }
      catch(java.io.IOException e)
      { }
      biodataMahasiswa[i].jekel = (char)bacaTombol;
      System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
      System.out.print("hobi ke-0 : ");
      biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
      System.out.print("hobi ke-1 : ");
      biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
    }
  }
}
```

Program Output:

```
Silakan masukkan nama anda : irvan
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 9
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 4

Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 2
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : valo
hobi ke-1 : valo
hobi ke-2 : valo
Silakan masukkan IPK anda : 4

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK
i ke 1 L valo valo valo 4.0
i i 1 L vlao valo valo 4.0
irvan kergan 9 L valo valo valo 4.0
irvan i 9 L valo valo valo 4.0
i i 2 L valo valo valo 4.0

Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x pertemuan4.java * pertemuan3.java x strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKey... //--- Fungsi untuk menampilkan data ---
pertemuan3.java //
pertemuan4.java * public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
strukturRekamanData.java //bagian menampilkan isi struktur Larik -----
strukturRekaman... System.out.println(" ");
System.out.println("NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekek + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[0] + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[1] + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].hobi[2] + " ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
System.out.println(" ");
}
//
//--- Program Utama ---
//
public static void main(String[] args)
{ //bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[10];
biodataMahasiswa[0] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[1] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[2] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[3] = new formatBiodata();
biodataMahasiswa[4] = new formatBiodata();
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}
```

Pembahasan : paada praktik 4 dimodifikasi lagi agar tidak lagi memerlukan input manual dari pengguna. Sebagai gantinya, seluruh data mahasiswa dimasukkan secara statis di dalam program. Tujuan modifikasi ini adalah untuk memahami cara mengisi array of record secara langsung melalui kode tanpa proses input Scanner Misalnya, setelah deklarasi array biodataMahasiswa[], setiap elemen diisi langsung Karena data diisi secara langsung di dalam kode, fungsi ngentriData() tidak digunakan lagi — melainkan langsung memanggil tampilkanData() untuk menampilkan hasil.

```
pertemuan4.java x pertemuan3.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
```

```
import java.util.*;
```

```
class formatBiodata {  
    String nama;  
    String alamat;  
    int umur;  
    char jekel;  
    String hobi[] = new  
        float ipk;  
}
```

```
class pertemuannya4 {  
    public static int  
  
    // --- Fungsi untuk  
    public static void  
        String[] nama  
            "Andi", "D"  
            "Fani", "G"  
};  
String[] alama  
    "Jakarta",  
    "Yogyakarta";  
}  
int[] umur = {  
char[] jekel =  
float[] ipk =  
  
String[][] hob
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	HOBII1	HOBII2	HOBIII	IPK	
Andi	Jakarta	20	L	Membaca	Olahraga	Musik	3.5	
Budi	Bandung	21	L	Game	Sepakbola	Makan	3.2	
Citra	Surabaya	19	P	Menulis	Traveling	Film		3.7
Dewi	Malang	22	P	Memasak	Menyanyi	Belanja	3.8	
Eko	Semarang	20	L	Basket	Renang	Musik	3.1	
Fani	Yogyakarta	21	P	Film	Traveling	Membaca		3.6
Gilang	Medan	23	L	Coding	Game	Ngopi	3.9	
Hana	Padang	20	P	Tidur	Belanja	Musik	3.4	
Indra	Denpasar	19	L	Fotografi	Game	Desain		3.3
Joko	Bogor	22	L	Ngoding	Olahraga	Tidur	3.0	

Press any key to continue . . . |

```
Document ... 4 X pertemuan4.java x pertemuan3.java strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java

inputDataViaKey... import java.util.*;

pertemuan3.java class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

strukturRekaman... 
strukturRekaman... 

class pertemuan4 {
    public static int N = 10;

    // --- Fungsi untuk mengisi data secara statis ---
    public static void isiData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
        String[] nama = {
            "Andi", "Budi", "Citra", "Dewi", "Eko",
            "Fani", "Gilang", "Hana", "Indra", "Joko"
        };
        String[] alamat = {
            "Jakarta", "Bandung", "Surabaya", "Malang", "Semarang",
            "Yogyakarta", "Medan", "Padang", "Denpasar", "Bogor"
        };
        int[] umur = {20, 21, 19, 22, 20, 21, 23, 20, 19, 22};
        char[] jekel = {'L','L','P','P','L','P','L','P','L','L'};
        float[] ipk = {3.5f, 3.2f, 3.7f, 3.8f, 3.1f, 3.6f, 3.9f, 3.4f, 3.3f, 3.0f};

        String[][] hobi = {
            {"Membaca", "Olahraga", "Musik"},
            {"Game", "Sepakbola", "Makan"},
            {"Menulis", "Traveling", "Film"},
            {"Memasak", "Menyanyi", "Belanja"},
            {"Basket", "Renang", "Musik"},
            {"Film", "Traveling", "Membaca"},
            {"Coding", "Game", "Ngopi"},
            {"Tidur", "Belanja", "Musik"},
            {"Fotografi", "Game", "Desain"},
            {"Ngoding", "Olahraga", "Tidur"}
        };

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            biodataMahasiswa[i].nama = nama[i];
            biodataMahasiswa[i].alamat = alamat[i];
            biodataMahasiswa[i].umur = umur[i];
            biodataMahasiswa[i].jekel = jekel[i];
            biodataMahasiswa[i].ipk = ipk[i];
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                biodataMahasiswa[i].hobi[j] = hobi[i][j];
            }
        }
    }
}
```

```

Document ... x pertemuan4.java x pertemuan3.java strukturRekamanData2.java strukturRekamanData.java inputDataViaKeyboard.java
inputDataViaKeyboard.java
    }
}

pertemuan3.java
    }

pertemuan4.java *
strukturRekaman...
strukturRekaman...

public static void tampilkanData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
    System.out.println("=====");
    System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI1\tHOBI2\tHOBI3\tIPK");
    System.out.println("=====");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekar + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
        System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
    System.out.println("=====");

    // --- Program utama ---
    public static void main(String[] args) {
        formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[N];
        isiData(biodataMahasiswa);
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Pembahasan : Pada praktik ini, program pertemuan3 dari program sebelumnya dimodifikasi agar mampu menyimpan dan menampilkan data 10 orang mahasiswa berdasarkan data yang sudah ditentukan tidak diinput oleh pengguna dengan mengisi array yang ada

LATIHAN

Latihan 1

```

Document ... x Lat1.java x
Lat1.java
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekar;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

class Lat1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        final int MAKS = 15;
        formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[MAKS];

        System.out.print("Masukkan jumlah data mahasiswa (maks 15): ");
        int N = masukan.nextInt();
        if (N > MAKS) {
            System.out.println("Jumlah terlalu banyak! Otomatis dibatasi 15.");
            N = MAKS;
        }

        // --- Entri Data Dinamis ---
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[i].jekar = masukan.next().charAt(0);
            System.out.print("Hobi 1 : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi 2 : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi 3 : ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }

        // --- Tampilkan Data ---
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

```

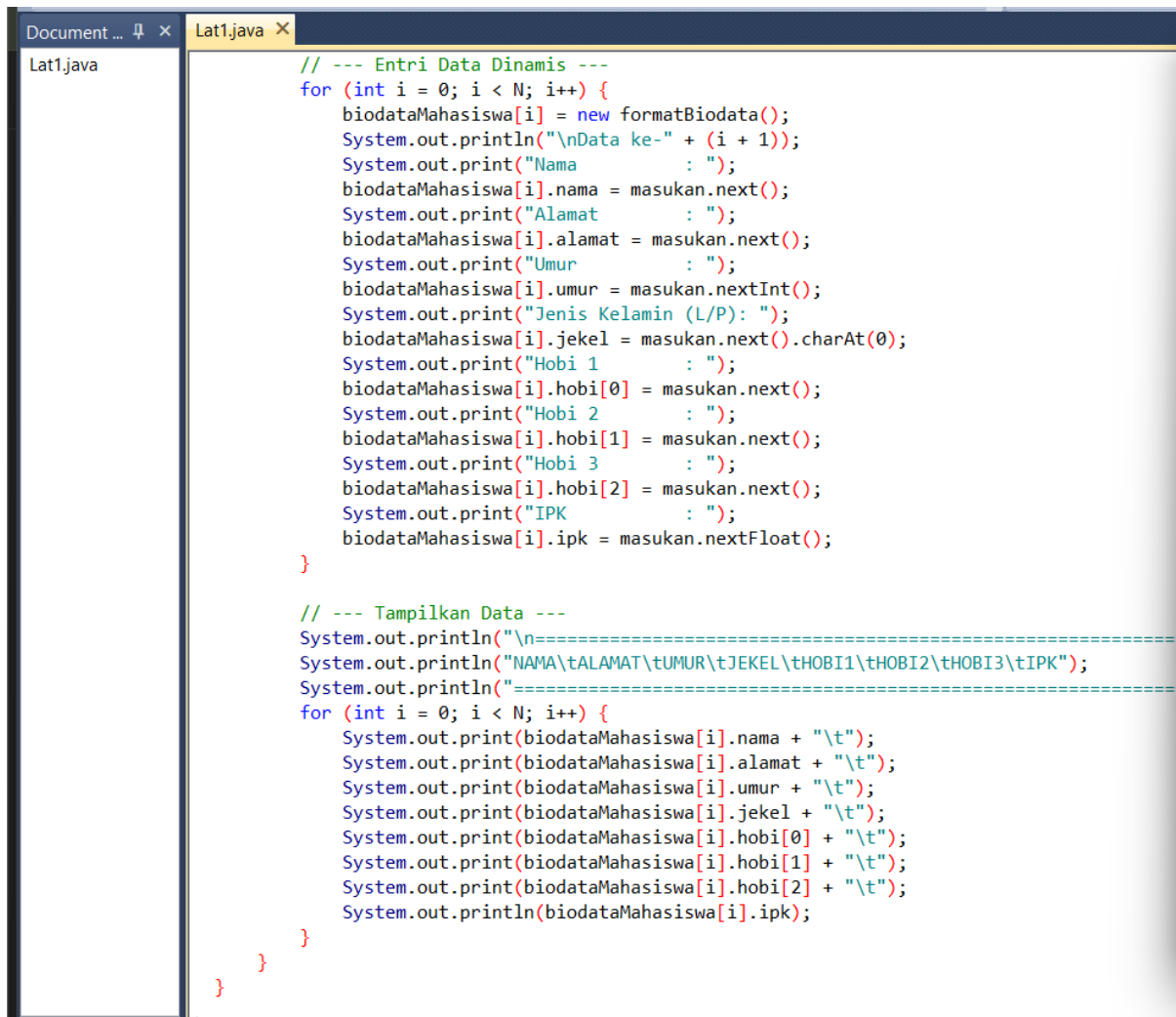
C:\WINDOWS\system32\cmd
Masukkan jumlah data mahasiswa (maks 15): 2

Data ke-1
Nama : irvan
Alamat : kerg
Umur : 9
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1 : valo
Hobi 2 : valo
Hobi 3 : valo
IPK : 4

Data ke-2
Nama : Irvan
Alamat : kergan
Umur : 9
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1 : valo
Hobi 2 : valo
Hobi 3 : valo
IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK
=====
irvan kerg 9 L valo valo valo 4.0
Irvan kergan 9 L valo valo valo 4.0
Press any key to continue . . .

```


The image shows a screenshot of a Java IDE with a file named 'Lat1.java'. The code is written in Java and is designed to handle dynamic data entry for a list of students. It starts with a comment '// --- Entri Data Dinamis ---' and a 'for' loop that iterates from 0 to N-1. Inside the loop, it creates a new 'biodataMahasiswa' object, prompts the user for each field (Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Hobi 1, Hobi 2, Hobi 3, and IPK), and stores the input. After the loop, there is a comment '// --- Tampilkan Data ---' followed by a 'System.out.println' statement that prints a header line with tabs. Then, another 'for' loop iterates from 0 to N-1, printing the details of each student in a formatted way, separated by tabs and newlines. The code uses 'masukan.next()' for string inputs and 'masukan.nextInt()' for integer inputs. The IDE interface shows the file name 'Lat1.java' in the top bar and the code in the main editor area.

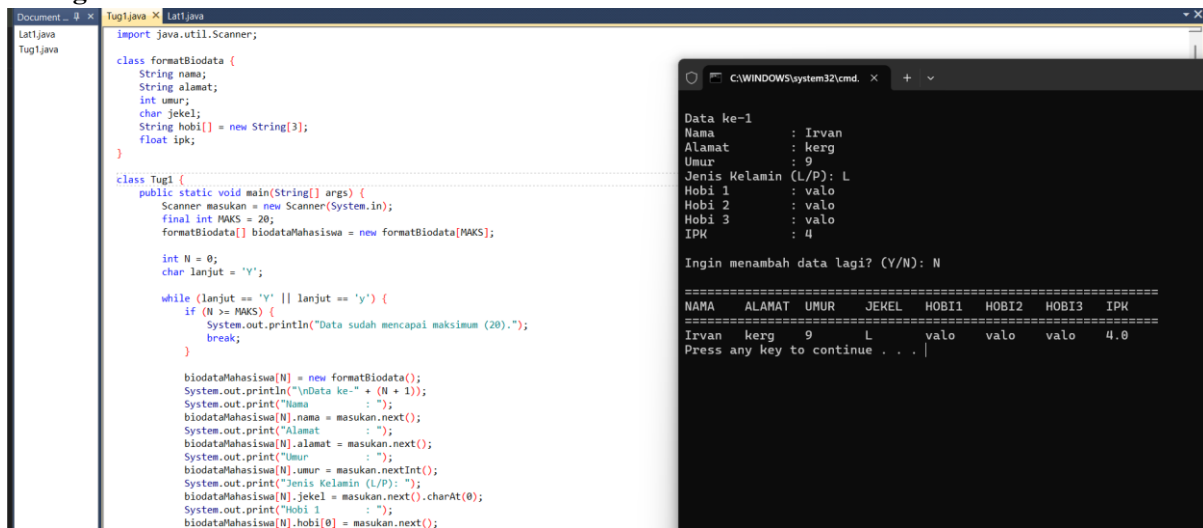
```
// --- Entri Data Dinamis ---
for (int i = 0; i < N; i++) {
    biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
    System.out.println("\nData ke-" + (i + 1));
    System.out.print("Nama          : ");
    biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
    System.out.print("Alamat         : ");
    biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
    System.out.print("Umur          : ");
    biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
    biodataMahasiswa[i].j_kel = masukan.next().charAt(0);
    System.out.print("Hobi 1        : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 2        : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 3        : ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
    System.out.print("IPK           : ");
    biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
}

// --- Tampilkan Data ---
System.out.println("\n=====");
System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI1\tHOBI2\tHOBI3\tIPK");
System.out.println("=====");
for (int i = 0; i < N; i++) {
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
}
```

Pembahasan : Pada latihan ini, program dimodifikasi dari *Program 2.4* agar dapat menerima banyak data mahasiswa secara dinamis. Artinya, jumlah record (N) tidak ditentukan langsung di dalam kode, tetapi dimasukkan oleh user disini saya hanya mengisi 2 praktikProgram diawali dengan mendeklarasikan array of record untuk menyimpan data tiap mahasiswa. Masing-masing record memiliki elemen nama, NIM, dan nilai. Selain itu, digunakan variabel N bertipe integer untuk menyimpan jumlah data yang akan diinput oleh user.Langkah pertama dalam program adalah meminta user memasukkan jumlah data (N). Input ini divalidasi agar tidak melebihi 15. Setelah itu, dilakukan pengulangan menggunakan loop for sebanyak N kali untuk mengentri data mahasiswa satu per satu. Di dalam setiap iterasi, user diminta mengisi nama, NIM, dan nilai.

PEMBAHASAN TUGAS

1. Tugas 1



The screenshot shows a Java IDE with a file named `Lat1.java` and a terminal window. The code in `Lat1.java` defines a `formatBiodata` class and a `Tug1` class. The `Tug1` class has a `main` method that uses a `Scanner` to input student data into an array of `formatBiodata` objects. The terminal window shows the output of the program, displaying the data for the first student (Irvan) and asking if the user wants to add more data.

```
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

class Tug1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        final int MAKS = 20;
        formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[MAKS];

        int N = 0;
        char lanjut = 'Y';

        while (lanjut == 'Y' || lanjut == 'y') {
            if (N >= MAKS) {
                System.out.println("Data sudah mencapai maksimum (20).");
                break;
            }

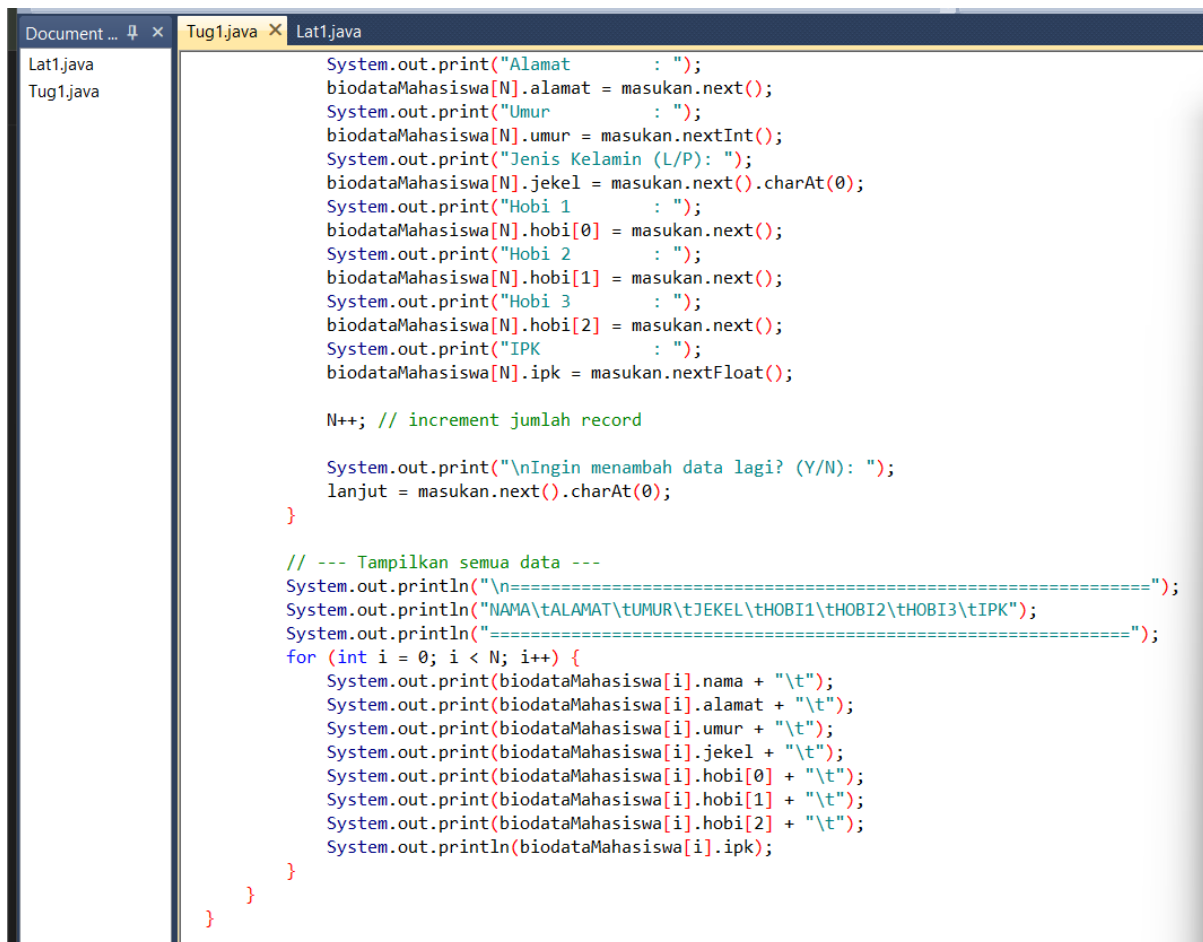
            biodataMahasiswa[N] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + (N + 1));
            System.out.print("Nama      : ");
            biodataMahasiswa[N].nama = masukan.next();
            System.out.print("Alamat  : ");
            biodataMahasiswa[N].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Umur    : ");
            biodataMahasiswa[N].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[N].jekel = masukan.next().charAt(0);
            System.out.print("Hobi 1  : ");
            biodataMahasiswa[N].hobi[0] = masukan.next();
        }
    }
}
```

Output from terminal:

```
Data ke-1
Nama      : Irvan
Alamat    : kerg
Umur      : 9
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1    : valo
Hobi 2    : valo
Hobi 3    : valo
IPK       : 4

Ingin menambah data lagi? (Y/N): N

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL HOBI1 HOBI2 HOBI3 IPK
=====
Irvan kerg 9 L valo valo valo 4.0
Press any key to continue . . .
```



The screenshot shows the continuation of the `Lat1.java` file in the IDE. The code continues from where it left off, incrementing the counter `N` and asking the user if they want to add more data. It then prints a header for the table of student data and iterates through the array to print the data for each student.

```
System.out.print("Alamat      : ");
biodataMahasiswa[N].alamat = masukan.next();
System.out.print("Umur        : ");
biodataMahasiswa[N].umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
biodataMahasiswa[N].jekel = masukan.next().charAt(0);
System.out.print("Hobi 1     : ");
biodataMahasiswa[N].hobi[0] = masukan.next();
System.out.print("Hobi 2     : ");
biodataMahasiswa[N].hobi[1] = masukan.next();
System.out.print("Hobi 3     : ");
biodataMahasiswa[N].hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("IPK       : ");
biodataMahasiswa[N].ipk = masukan.nextFloat();

N++; // increment jumlah record

System.out.print("\nIngin menambah data lagi? (Y/N): ");
lanjut = masukan.next().charAt(0);
}

// --- Tampilkan semua data ---
System.out.println("\n=====");
System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI1\tHOBI2\tHOBI3\tIPK");
System.out.println("=====");
for (int i = 0; i < N; i++) {
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
}
```

```
final int MAKS = 20;
formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[MAKS];
int N = 0;
char lanjut = 'Y';
```

Tugas 2

The image shows a Java IDE on the left and a Windows command prompt on the right. The IDE has tabs for 'hahjava', 'Tug1.java', and 'Lat1.java'. The 'Tug1.java' tab is active, displaying the following code:

```
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa {
    String nama;
    String noMhs;
    float uts;
    float uas;
}

class hah {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        final int MAKS = 20;
        Mahasiswa[] data = new Mahasiswa[MAKS];
        int N = 0;
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU BIODATA MAHASISWA =====");
            System.out.println("1. Input Data");
            System.out.println("2. View Data");
            System.out.println("3. Exit");
            System.out.print("Pilih menu (1-3): ");
            pilihan = masukan.nextInt();

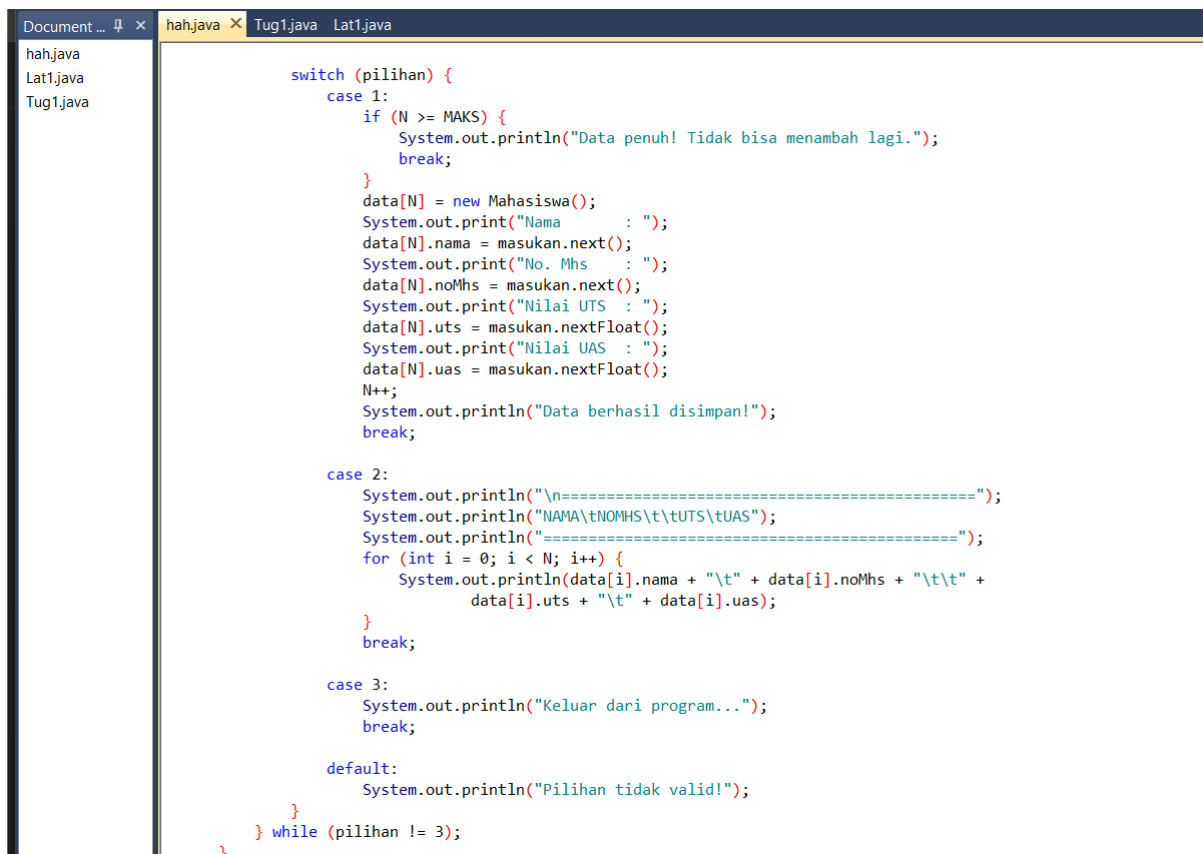
            switch (pilihan) {
                case 1:
                    if (N >= MAKS) {
                        System.out.println("Data penuh! Tidak bisa m...");
                        break;
                    }
                    data[N] = new Mahasiswa();
                    System.out.print("Nama      : ");
                    data[N].nama = masukan.next();
                    System.out.print("No. Mhs   : ");
                    data[N].noMhs = masukan.next();
                    System.out.print("Nilai UTS : ");
                    data[N].uts = masukan.nextFloat();

```

The command prompt on the right shows the execution of the program. It displays the menu, the user selects '1' for input, and the program prompts for student data. The entered data is as follows:

NAMA	NOMHS	UTS	UAS
Irvan	245410034	100.0	100.0

The program then displays the menu again, and the user selects '2' for viewing the data.



```
switch (pilihan) {
    case 1:
        if (N >= MAKS) {
            System.out.println("Data penuh! Tidak bisa menambah lagi.");
            break;
        }
        data[N] = new Mahasiswa();
        System.out.print("Nama      : ");
        data[N].nama = masukan.next();
        System.out.print("No. Mhs   : ");
        data[N].noMhs = masukan.next();
        System.out.print("Nilai UTS : ");
        data[N].uts = masukan.nextFloat();
        System.out.print("Nilai UAS : ");
        data[N].uas = masukan.nextFloat();
        N++;
        System.out.println("Data berhasil disimpan!");
        break;

    case 2:
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("NAMA\tNOMHS\t\tUTS\tUAS");
        System.out.println("=====");
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            System.out.println(data[i].nama + "\t" + data[i].noMhs + "\t\t" +
                data[i].uts + "\t" + data[i].uas);
        }
        break;

    case 3:
        System.out.println("Keluar dari program...");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
} while (pilihan != 3);
```

Pembahasan : Tugas kedua berfokus pada penerapan struktur menu dengan menggunakan switch-case dan perulangan do-while. Program ini membuat user dapat memilih menambah data, melihat data, atau keluar dari program. Pertama, class Mahasiswa didefinisikan untuk menyimpan empat field:

```
class Mahasiswa {
    String nama;
    String noMhs;
    float uts;
    float uas;
}
```

Berbeda dari formatBiodata, di sini tidak ada array hobi atau ipk — fokusnya pada data akademik. Class utama MenuBiodata berisi fungsi main():

```
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
final int MAKS = 20;
Mahasiswa[] data = new Mahasiswa[MAKS];
int N = 0;
int pilihan;
```

Deklarasi array data menampung hingga 20 objek Mahasiswa, dengan counter N sebagai jumlah record aktif. Bagian utama program dibangun dengan loop do-while agar menu terus ditampilkan sampai user memilih keluar (pilihan == 3):

D. KESIMPULAN

Dari seluruh praktik, latihan, dan tugas pada Modul 2, dapat disimpulkan bahwa array berfungsi sebagai struktur data yang mampu menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien. Pada array satu dimensi, data disimpan dalam bentuk baris tunggal yang diakses menggunakan satu indeks. Sedangkan pada array dua dimensi, data disimpan dalam bentuk tabel (baris dan kolom) dan diakses menggunakan dua indeks. Dengan memodifikasi program, mahasiswa belajar bagaimana array digunakan untuk menyimpan banyak record secara dinamis maupun statis, serta bagaimana melakukan perulangan (looping) untuk menampilkan, menghitung, dan mengelola data di dalam array. Selain itu, pemahaman konsep seperti deklarasi array, inisialisasi, pengaksesan elemen, dan iterasi data menjadi dasar penting dalam pengolahan data secara terstruktur di bahasa pemrograman Java.

E. LAMPIRAN